華中科技大學

本科生毕业设计（论文）开题报告

题　目：基于 ZNS SSD 的数据访问特征分析与性能优化

院　　系	计算机科学与技术
专业班级	本硕博 2001 班
姓　　名	柳子淇
学　　号	U202015628
指导教师	刘渝

2024 年 3 月

开题报告填写要求

一、 开题报告主要内容：

1. 课题来源、目的及意义；
2. 国内外研究现况及发展趋势；
3. 课题研究的内容和技术方案；
4. 可行性与风险分析；
5. 课题研究进度安排；
6. 主要参考文献。

二、 报告内容用小四号宋体字编辑，采用 A4 号纸双面打印，封面与封底采用浅蓝色封面纸（卡纸）打印。要求内容明确，语句通顺。

三、 指导教师评语、教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见用蓝、黑钢笔手写或小四号宋体字编辑，签名必须手写。

四、 理、工、医类要求字数在 3000 字左右，文、管类要求字数在 2000 字左右。

五、 开题报告应在第八学期第二周之前完成。

1 课题来源、目的及意义

1.1 课题来源

随着数据中心对存储性能与效率的需求日益增长，传统的存储解决方案已经无法满足这些日益增长的需求。这种背景下，ZNS SSD 作为一种新兴的存储技术，因其独特的数据管理方式和对存储]性能的显著提升而受到学术界和工业界的广泛关注。ZNS SSD 通过引入分区的概念来优化数据的写入过程，从而减少写入放大效应，提高存储设备的寿命和性能。本课题来源于实验室与浪潮等企业联合申请的“面向新型计算模式的分布式存储系统”重点专项，尝试利用 ZNS SSD 等新兴硬件重新设计存储系统。本课题作为此专项的先行性研究，准备基于多块实际的 ZNS SSD 盘做 ZNS SSD 的数据访问特征以及性能优化方面的研究。

1.2 课题目的及意义

本课题旨在深入分析基于 Zoned Namespace (ZNS) SSD 的数据访问特征，并通过研究针对这些特性的性能优化策略，探索提升基于 ZNS SSD 的存储系统的性能的有效方法。相较于现有在 QEMU[1]、FEMU[2]、NVMeVirt[3]等模拟器上的工作，此项工作不仅能够为理解 ZNS SSD 在不同的真实应用场景下的性能表现提供理论基础，而且通过性能优化实验，能够为数据中心的存储系统设计提供实验参考，从而在实际应用中提升存储系统的效率和可靠性。此外，随着数据中心对存储解决方案效率和性能要求的不断提升，该方向的研究有望为存储技术进步和创新贡献力量，满足未来数据中心更为复杂和高效的存储需求。

2 国内外研究现况及发展趋势

2.1 基于传统 SSD 写放大优化研究

写放大（Write Amplification，WA）是评价 SSD 性能的关键指标之一，它直接影响了 SSD 的寿命和性能。传统 SSD 由于”黑盒”式的内部数据管理机制，很难有效利用主机端的数据热度信息进行优化。目前的研究主要集中在以下几个方面：

（1）文件系统优化：通过改进日志结构文件系统（Log-structured File System，

LFS[1]）的数据管理策略，利用追加写的方式减少数据的原地更新，从而降低垃圾回收的频率。例如 F2FS[5]、BetrFS[6]等，这些工作的核心点在于分离冷热数据，尽可能将冷热程度相同的数据块放置于同一区域，使其能在相近的时间内失效，从而降低写放大。

（2）SSD 内部的数据放置策略优化：研究如何在 SSD 内部有效区分冷热数据，将相同热度的数据存放在一起，以减少垃圾回收时的数据迁移，降低写放大。例如 Yang 等人[8]提出的一种通过预测数据块温度来放置数据的方案，其使用 K-Means 算法进行聚类，将温度相近的数据分发到相同的 NAND 块。ML-DT[9]根据 I/O 大小、逻辑地址、历史块寿命等特征生成预测模型，对数据块的未来寿命进行预测，从而实现冷热数据分离。

（3）垃圾回收算法优化：当 SSD 内部失效数据占比超过一定的阈值后，控制器会触发垃圾回收操作。现有的垃圾回收算法旨在根据不同的指标，在候选区域中选择最合适的部分进行回收开发更高效的垃圾回收算法，通过优化数据回收顺序和时机，减少写放大。例如 Windowed Greedy[10]，Random-Greedy[11]，d-choices[12]等。

然而，上述这些研究工作只能在操作系统、应用级别一定程度地缓解主机侧的工作负载导致的写放大。但在固态硬盘内部仍存在写放大现象，这一方面是由于闪存转换层（Flash Translation Layer, FTL）的管理策略，另一方面是固态硬盘中 NAND 闪存颗粒的擦写粒度不一致的特性导致的。

FTL 作为固态硬盘的核心组件之一，负责在逻辑地址和物理地址之间进行映射，以支持块设备的随机访问特性。然而，FTL 的管理策略往往需要在提高性能和减少写放大之间做出权衡。例如，为了提高随机写入的性能，FTL 可能采用过度映射（Over-Provisioning）和垃圾回收算法，这两种方法都可能导致额外的数据搬移操作，从而增加写放大。

此外，固态硬盘的擦写特性也是导致写放大的重要因素。由于 NAND 闪存的擦写操作是以块为单位进行的，而块的大小通常远大于页面（即数据写入的最小单位），这就意味着即使是对单个页面的小范围修改，也可能导致整个块的擦写和重写，进而产生写放大。

2.2 ZNS SSD 技术

ZNS SSD 作为新兴的存储技术，其设计理念在于通过区域化管理数据，定义区域容量、活动区域限制和区域追加命令等新概念，并向主机暴露更多的存储器内部信息。这些设计直接减少写放大现象，优化了数据管理粒度，提高 SSD 性能和寿命。如今，经过 SSD 制造商、软件开发者和标准化机构之间的合作努力，ZNS SSD 技术已有稳定的硬件标准和基础软件库。

在标准化方面，NVMe 组织已发布了 ZNS 的规范，这有助于标准化这些设备的管理和访问方式，促进更广泛的采用和兼容性。在软件生态方面，开源社区正在推动将对 ZNS SSD 的支持集成到操作系统、数据库和存储系统中，以充分利用其优势。社区对 ZNS SSD 技术的支持不断增强，已开发了多种针对 ZNS 优化的文件系统和工具，帮助开发者和企业更好地理解和利用该技术。例如，像 F2FS[5]等为闪存设计的文件系统已经开始支持 ZNS，另外也有专门为数据库存储引擎适配 ZNS 而设计的文件系统 ZenFS[13]，这些工作显示了 ZNS 技术的实际应用潜力。

目前在 ZNS 上的研究可以大致分为两类，硬件方面，已有领先的 SSD 制造商，例如三星和西部数据，开始发布 ZNS 产品并展开研究，例如 ZNS+[14]、eZNS[15]等；相关应用方面，基于 ZNS 的应用主要集中在键值存储领域，尤其是基于 LSM-tree 的键值存储优化：考虑到 ZNS SSD 和 LSM-tree 都遵循严格的顺序写约束，其软硬件特征高度重合， 可以将一些应用移植到 ZNS SSD 上获得更好的性能。典型案例如基于 ZenFS[13]的 RocksDB[16]

2.3 未来发展趋势

跨层次优化：未来研究将更多关注于存储系统与 ZNS SSD 之间的协同优化，通过软硬件联合设计，实现更高效的数据管理和存取策略。

智能化数据管理：随着人工智能技术的发展，利用机器学习算法对数据热度进行智能预测和分类，实现更精细化的数据管理，是未来的一个重要研究方向。

广泛的应用场景探索：除了传统的数据库和键值存储系统，ZNS SSD 在大数据、人工智能、边缘计算等新兴应用场景中的作用可能是未来的探索方向。

总体来看，ZNS SSD 的研究和应用正处于快速发展阶段，其在提高存储性

能、降低写放大、提高寿命方面显示出巨大的潜力。随着技术的进一步成熟和应用场景的拓展，预计 ZNS SSD 将在未来的存储市场中占据更加重要的地位。

3 研究内容与技术方案

3.1 课题研究内容

本课题旨在深入分析 Zoned Namespace (ZNS) SSD 的数据访问特征，分别基于模拟平台和真实设备进行充分的评估测试，并针对 ZNS 的硬件特性设计相应的性能优化策略。研究内容涵盖以下几个方面：

1. 利用系统工具观察并测试硬件性能。
2. 基于端到端应用进行测试分析。
3. 性能优化及数据管理机制研究。

3.2 课题预期目标

对真实的 ZNS SSD 和模拟器进行充分详细的对比测试，得到详实可靠的测试数据，尝试总结得到一般性的规律。进一步地，通过对目前应用的分析，结合实际物理盘上的测试结果，探索利用 ZNS 优化现有应用的空间。

3.2.1 关键技术

（1）用于对比测试的模拟器：经过调研，选用 NVMEvirt[3] 作为模拟器进行对比实验。NVMEvirt 最新的 NVMe SSD 模拟器，它的特别之处在于该模拟器并不运行在虚拟机内，而是通过内核模块模拟 NVMe 设备，提供了与真实设备更接近的性能和准确度。NVMEvirt 允许通过 Makefile 中的不同参数配置 SSD 类型，并可以在 ssd_config 里自定义 SSD 参数。

（2）ZenFS：ZenFS[13]是一个为 RocksDB[16]提供存储后端的文件系统插件，它支持 ZNS SSDs。ZenFS 通过利用 RocksDB 的 FileSystem 接口，将文件放置在原始分区块设备上的区域内。系统写入放大被大大减少，与传统块设备相比有显著改进。ZenFS 确保文件系统或磁盘上没有后台垃圾回收，从而提高了吞吐量、尾延迟和磁盘耐久性的性能。

（3）Linux 系统工具：支持 ZNS SSD 技术的系统工具，例如 fio[18]、nvme-cli[19]系列工具。fio 为 ZNS SSD 提供了专门的测试模式，允许用户针对 ZNS 设

备的特定操作进行性能测试，如区域写入、管理和重置操作。这使得用户能够评估 ZNS SSD 在不同应用场景下的性能表现；nvme-cli 针对 ZNS 设备增加了一系列命令，支持查询和管理 ZNS SSD 的区域信息。例如，用户可以查询区域的状态（如空闲、隐含打开、显式打开和关闭状态），执行区域的管理操作（如重置区域），从而优化 ZNS SSD 的使用和性能。

（4）zbd-tools 系列工具：包括可视化工具 gzbd，libzbd[错误!未找到引用源。]等。使用 gzbd，用户可以图形化地查看每个分区的状态和属性，如大小、使用情况和状态（例如，是否开放、关闭或满）。这个可视化工具特别适合需要快速和直观了解设备状态的场景。libzbd 提供了编程接口（API）来管理和操作支持分区的块设备，特别是 ZNS SSD。开发人员可以利用 libzbd 在他们的应用程序中实现对分区存储设备的高级管理和控制。

3.2.2 总体方案

一、安装并调试模拟器、物理设备两种实验环境

模拟器方面，已经过调研选定模拟器，并且已经通过了基本测试。设备方面，搭载 ZNS SSD 的服务器已经完成安装正常运行。

二、分别基于模拟平台和真实设备进行评估测试

• 利用系统工具观察并测试硬件性能（例如 fio、nvme-cli）：观察 ZNS SSD 硬件本身的读写性能参数，预期能达到或略高于 PCIE4.0 接口的传统 SSD 的读写速度。

• 基于端到端应用进行测试（例如 RocksD with Zenfs ）：利用 YCSB 和内置的 db_bench 工具设计不同的工作负载进行测试。测试包括但不限于：基准测试写入、更新性能、读性能；简单的并发测试多线程读、多线程写性能；不同比例的读写混合负载下的表现。对各项指标进行测量，其中比较重要的例如：I/O 性能、写放大倍率、区域使用数等。另一方面，观察系统资源占用情况：利用 perf、Valgrind 等工具进行 CPU、内存分析。

三、性能优化及数据管理机制探究

探索适用于 ZNS SSD 的数据管理机制，利用 ZNS 的区块信息可见性的优势，可能有效的优化例如：利用硬件的区域状态信息优化数据放置策略，优化缓存策略或垃圾回收算法等。

4 可行性与风险分析

4.1 制约因素与风险

在本课题的方案设计和实施过程中，我们会面临多种制约因素和风险，为了减少潜在的不利影响，我们采取了一系列的措施：使用专业服务器，防范在个人 PC 主板上长期使用转接器导致硬盘烧毁风险；使用双盘系统进行主副盘备份以防止数据丢失。

仍可能面临的风险：技术实现风险，技术实现过程中可能遇到预期之外的技术障碍，如硬件厂商可能将某些参数强制固定导致某部分设计无法实现，或基础库本身有漏洞或未完善的部分导致兼容性差或某些功能无法实现；资源限制，项目可能因时间不足或不可抗力而无法按计划全部完成。可能包括设备损坏、数据丢失等。

4.2 成本估算与可行性

选用 COCOMO 模型进行计算，本项目对硬件平台有严格要求，但不需要开发复杂模块，因此开发项目的类型按半独立类型计算，代码量估算为 3K 行。依照公式，使用基本 COCOMO 模型估算工作量如下：

工作量： MM = r*(KDSI)c = 3*3^1.12 = 10.26

进度： TDKV = a(MM)b = 10.5 * 10.27 ^ 0.35 = 23.72

注：MM：开发工作量（以人月计） 1MM = 19 人日 = 152 人时 =1/12 人年

TDEV：开发进度。(以月计)

5 课题研究进度安排

由于本课题是一个研究性的课题，构思和实验的进度难以确定。大致的进度安排如表 1 所示。

表 1 课题研究进度安排表

月份	工作任务
2024 年 1 月 ~2024 年 2 月	接受课题，搜索并阅读相关文献，准备开发测试环境
	完成翻译和开题报告
2024 年 3 月 ~2024 年 4 月	学习所需工具和接口函数的使用 编写测试脚本进行测试
	归纳分析数据
2024 年 5 月	编写代码尝试对现有数据放置策略或文件系统进行优化
2024 年 6 月	书写最终报告，准备最终答辩

6 主要参考文献

[1] https://www.qemu.org/

[2] https://github.com/vtess/FEMU

[3] https://github.com/snu-csl/nvmevirt

[4] M. Rosenblum, J. Ousterhout. The design and implementation of a log-structured file system. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 10(1): 26-52

[5] C. Lee, D. Sim, J. Hwang, S. Cho. F2FS: A new file system for flash storage. Proceedings of the 13th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST), 2015:273~286

[6] Y. Jiao, S. Bertron, S. Patel, L. Zeller, R. Bennett, N. Mukherjee, et al. BetrFS: a compleat file system for commodity SSDs. Proceedings of the Seventeenth European Conference on Computer Systems (EuroSys), 2022: 610-627

[7] T. Stavrinos, D. Berger, E. Katz-Bassett, W. Lloyd. Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete. USENIX Workshop on Hot Topics in Operating Systems(HotOS), 2021:144-151

[8] P. Yang, N. Xue, Y. Zhang, Y. Zhou, L. Sun, W. Chen, et al. Reducing Garbage Collection Overhead in SSD Based on Workload Prediction. USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems (HotStorage), pages 1–6

[9] C. Chakraborttii, H. Litz. Reducing write amplification in flash by death-time prediction of logical block addresses. 13th ACM Workshop on Hot Topics in

Storage and File Systems (HotStorage), 2021: 1-12

[10] X. Hu, E. Eleftheriou, R. Haas, I. Iliadis, R. Pletka. Write amplification analysis in flash-based solid state drives. Proceedings of SYSTOR 2009: The Israeli Experimental Systems Conference, 2009: 1-9

[11] Y. Li, P. Lee, J. Lui. Stochastic modeling of large-scale solid-state storage systems: Analysis, design tradeoffs and optimization. ACM SIGMETRICS / International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems(SIGMETRICS) , 2013: 179-190

[12] B. Houdt. A mean field model for a class of garbage collection algorithms in flashbased solid state drives. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2013, 41(1): 191-202

[13] Matias Bjorling, Abutalib Aghayev, Hans Holmberg,Aravind Ramesh, Damien Le Moal, Gregory R Ganger,and George Amvrosiadis. ZNS: Avoiding the block interface tax for flash-based SSDs. USENIX Annual Technical Conference (ATC), pages 689–703, 2021.

[14] K. Han, H. Gwak, D. Shin, J. Hwang. ZNS+: Advanced Zoned Namespace Interface for Supporting In-Storage Zone Compaction. 15th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation(OSDI), 2021: 147-162

[15] J. Min, C. Zhao, M. Liu, and A. Krishnamurthy. eZNS: An elastic zoned namespace for commodity ZNS SSDs. 17th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 2023: 461–477.

[16] RocksDB. http://rocksdb.org/.

[17] S.-H. Kim, J. Shim, E. Lee, S. Jeong, I. Kang, and J.-S. Kim. NVMeVirt: A Versatile Software-defined Virtual NVMe Device. Proceedings of the 21st USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST)

[18] https://github.com/axboe/fio

[19] https://github.com/linux-nvme/nvme-cli

[20] https://zonedstorage.io/docs/tools/libzbd

华中科技大学本科生毕业设计（论文）开题报告评审表

姓名	柳子淇	学号	U202015628	指导教师	刘渝
院（系）专业	计算机科学与技术学院本硕博 2001 班				

指导教师评语

1. 学生前期表现情况。
2. 是否具备开始设计（论文）条件？是否同意开始设计（论文）？
3. 不足及建议。

该学生前期调研充分，选题具备前沿性和学术性
具备开始条件，同意开始设计
建议加快进度。

评　分：98　　指导教师（签名）：刘渝

2024 年 3 月 7 日

教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见

同意

教研室（系、所）或开题报告答辩小组负责人（签名）：

2024 年 3 月 7 日